Prática de Física dos Dispositivos Eletrônicos

FGA0100

Modelo Dinâmico

Lâmpada Elétrica de Filamento

01/2022

FGA **Universidade de Brasília**

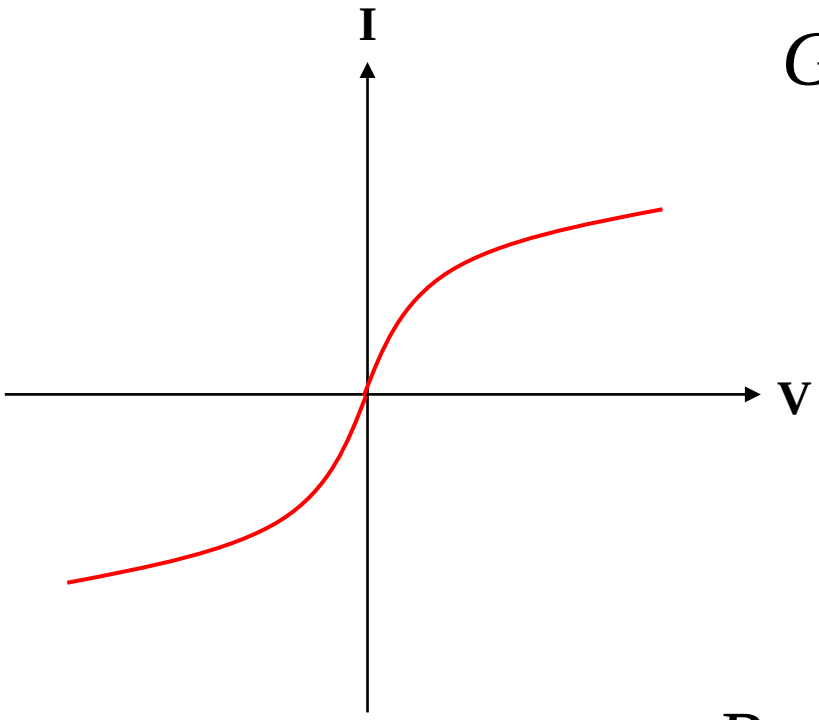
Lâmpada Elétrica de Filamento

Operação:

$V = 12[V]$ $\qquad$ $I = 0,333[A]$

$T = 3300[K]$ $\qquad$ $P = 4[W]$

Lâmpada Elétrica de Filamento
Modelo Quase-estático



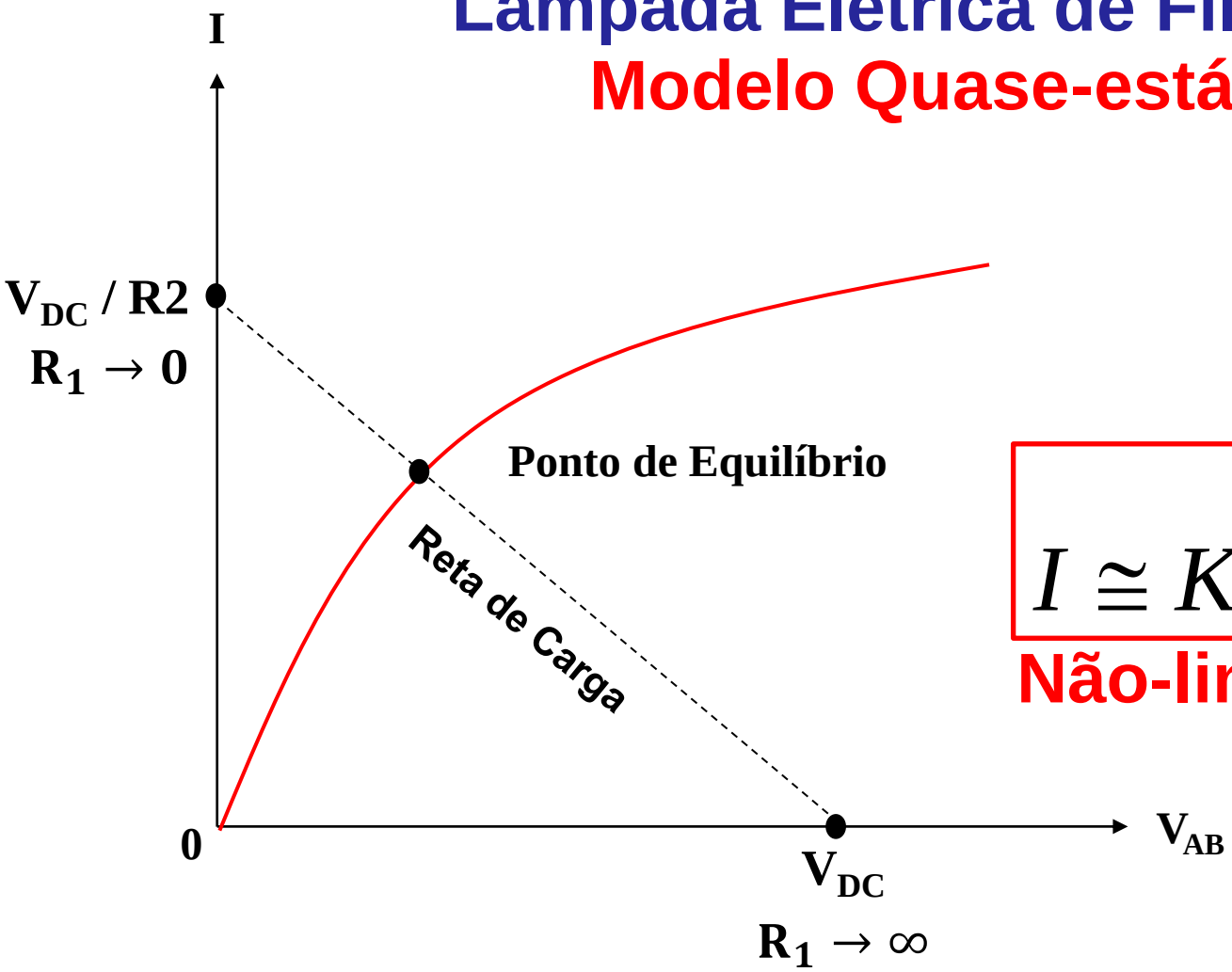
$$G = \frac{dI}{dV} \qquad R = \frac{dV}{dI}$$

$$G = \frac{1}{R}$$

$$R = \rho(T)\frac{L}{A} \qquad G = \sigma(T)\frac{A}{L}$$

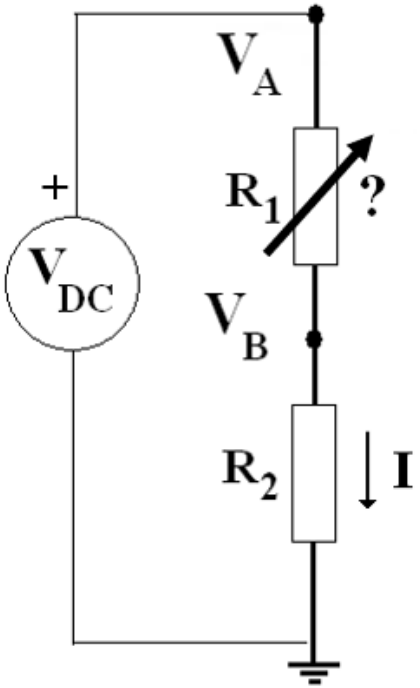
$$\sigma(T) = \frac{1}{\rho(T)}$$

Lâmpada Elétrica de Filamento
Modelo Quase-estático



$$I \cong KV^{\frac{3}{5}}$$

Não-linear



$$P = R_1 I^2 \qquad I = \frac{V_{DC}}{R_1 + R_2} \qquad P = R_1 \left(\frac{V_{DC}}{R_1 + R_2} \right)^2$$

Modelo Dinâmico da Lâmpada Elétrica

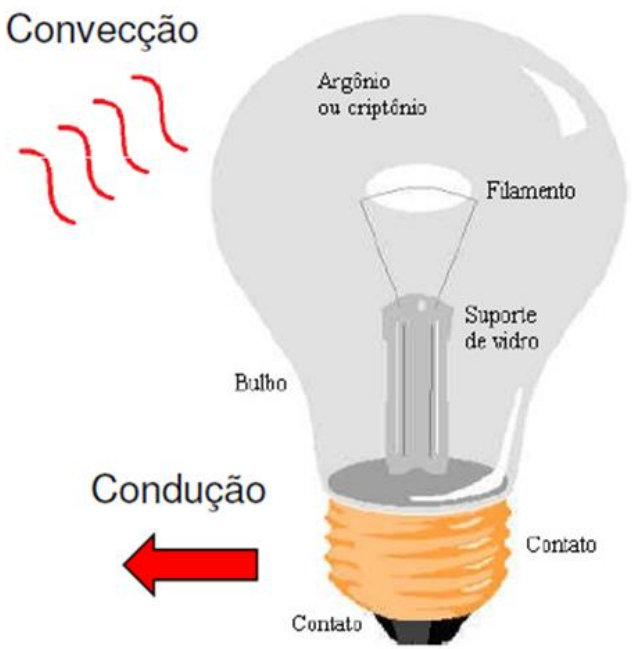
$$P = V \times I = \frac{dH}{dt} = A\varepsilon\sigma T^4 + C_T \frac{dT(R)}{dt}$$

Potência Elétrica

Taxa do Calor Gerado (Efeito Joule)

Dissipação Térmica (Radiação)

Inércia Térmica



Radiação

$$I(t) = V(t)/R(t)$$

$$P(t) = V^2(t)/R(t)$$

$$R(T) = \rho(T)\frac{L}{A} \qquad \rho(T) \cong K_T T$$

Modelo Dinâmico da Lâmpada Elétrica

$$P = V \times I = \frac{dH}{dt} = \underbrace{A\varepsilon\sigma T^4}_{\text{Dissipação Térmica (Radiação)}} + \underbrace{C_T \frac{dT(R)}{dt}}_{\text{Inércia Térmica}}$$

Potência Elétrica

Taxa do Calor Gerado (Efeito Joule)

$$\boxed{C_T \frac{dT}{dt} = P - A\varepsilon\sigma T^4}$$

Equilíbrio: $\frac{dT}{dt} = 0 \Rightarrow \boxed{P = IV = A\varepsilon\sigma T^4}$

$$R(T) = \rho(T)\frac{L}{A} \qquad \rho(T) \cong K_T T$$

$$K'_T = K_T \frac{L}{A}$$

$$R(T) = K'_T T$$

Aprox. Linear (Para T > 300K)

$$\boxed{C_T \frac{dT}{dt} = P - A\varepsilon\sigma T^4}$$

$$P = \frac{V^2}{R(T)} = \frac{V^2}{K'_T T} \Rightarrow \boxed{C_T \frac{dT}{dt} = \frac{V^2}{K'_T T} - A\varepsilon\sigma T^4}$$

$$\boxed{C_T \frac{dT}{dt} = \frac{V^2}{K'_T T} - A\varepsilon\sigma T^4}$$

$$I = \frac{V}{R(T)} = \frac{V}{K'_T T}$$

Assumindo: $R_2 << R_1$

$$V = V_A - \cancel{V_B} \rightarrow 0$$

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = \frac{1}{C_T}\left(\frac{V^2}{K'_T T} - A\varepsilon\sigma T^4\right)}$$

Equilíbrio: $\frac{dT}{dt} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{V^2}{K'_T T} = A\varepsilon\sigma T^4}$

$$\frac{V^2}{K'_T\,T} = A\varepsilon\sigma T^4 \quad \Rightarrow \quad V^2 = \left(K'_T\,A\varepsilon\sigma\right)T^5$$

Ponto de Equilíbrio

$$I = \frac{V}{R(T)} = \frac{V}{K'_T\,T}$$

Estimando os Parâmetros da Lâmpada:

$$K_R = A\varepsilon\sigma = \frac{V^2}{K'_T\,T^5}$$

Equilíbrio

$$\begin{cases} V = 12[V] \\ T = 3300[K] \\ I = 0,333[A] \end{cases}$$

(valor típico)

Resistência de Equilíbrio: $R(T = 3300[K]) = V / I = 36[\Omega]$

$$K'_T = R(T = 3300[K])[\Omega] / 3300[K] = 0.011[\Omega / K]$$

$$K_R = \frac{(12)^2}{(0,011)(3300)^5} = 3,3\times10^{-14}[W / K^4]$$

Sabendo que:

$$K'_T = \frac{R(T = 3300[K])[\Omega]}{3300[K]} = \frac{36[\Omega]}{3300[K]} = 0.011[\Omega / K]$$

Verificando com um multímetro (ohmímetro) na temperatura ambiente:

$$R(T = 300[K]) = 3,4[\Omega]$$

Valores iguais!

$$K'_T = R(T = 300[K])[\Omega] / 300[K] = 0.011[\Omega / K]$$

Calor Específico do Tungstênio: c_p **= 0,13** $[J/g.K]$ **(Assumido como constante)**

Massa do Filamento: M **[gramas]**

Capacidade de Calor do Filamento:

$$\boxed{C_T[J / K] = c_p[J / g.K] \times M[g]}$$

(Assumido constante)

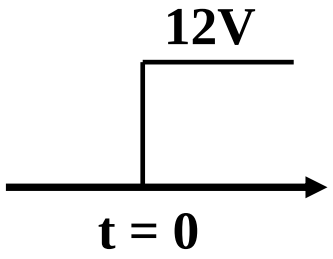
Modelo Dinâmico: Assumindo R_2 Significativo

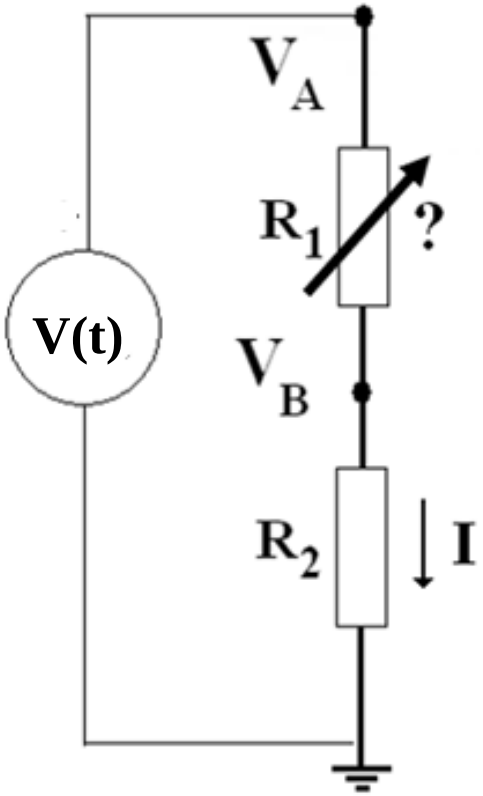
$$P_E(t) = R_1(t)\left(\frac{V(t)}{R_1(t)+R_2}\right)^2$$

$$R_1(T) = K'_T\,T$$

$$P_E(T,t) = K'_T\,T(t)\left(\frac{V(t)}{K'_T\,T(t)+R_2}\right)^2$$

Degrau de Tensão:





$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{C_T}\left(K'_T\,T\left(\frac{V}{K'_T\,T+R_2}\right)^2 - K_R T^4\right)$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{C_T}\left(P_E(T) - P_R(T)\right)$$

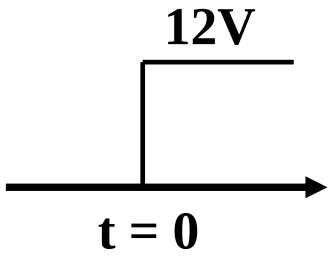
Modelo Dinâmico:

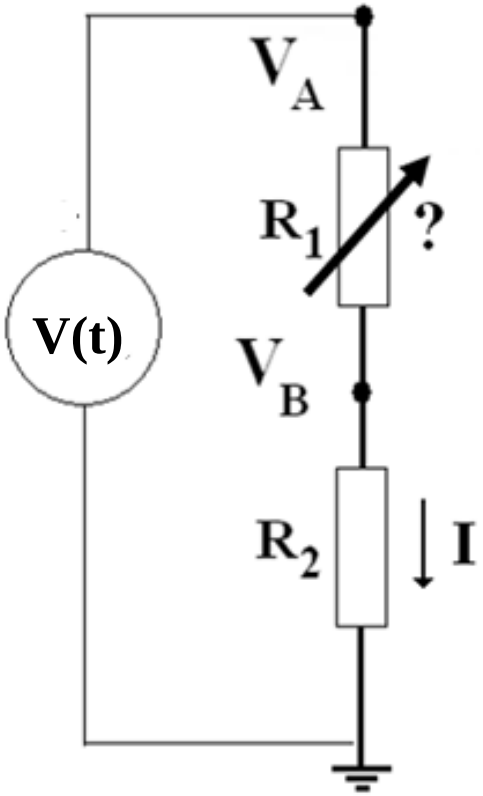
Assumindo $R_2 << R_1$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{C_T}\left(\frac{V^2}{K'_T\,T} - K_R T^4\right)$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{C_T}\left(P_E(T) - P_R(T)\right)$$

Degrau de Tensão:





Simulação Numérica (Aprox. de Euler):

$$\frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta t} = \frac{1}{C_T}\left(P_E(T_i) - P_R(T_i)\right) \qquad i = 0, 1, 2, 3...$$

Discreto no tempo.

$$T_{i+1} = T_i + \frac{\Delta t}{C_T}\left(P_E(T_i) - P_R(T_i)\right)$$

Resistência do Filamento

$$\boxed{R(T) = \rho(T)\frac{L}{A}}$$

Diâmetro do Filamento: $D \cong 0.05[mm] = 50[\mu m]$ **(Tipicamente)**

Área: $A = \dfrac{\pi D^2}{4} = \dfrac{(3.1415)(50[\mu m])^2}{4} = 1963[\mu m^2]$

Resistividade do Tungstênio: $\rho(T = 300[K]) = 5,6 \times 10^{-8}[\Omega.m]$

Comprimento do Filamento Desenrolado:

$$L = \frac{AR(T = 300[K])}{\rho(T = 300[K])} = \frac{(1,963 \times 10^{-9}[m^2])(3,4[\Omega])}{(5,6 \times 10^{-8})} = 0,12[m]$$

Aproximadamente Verificado!

Massa do Filamento

$$M = \rho_m V = \rho_m AL \qquad R(T) = \rho(T)\frac{L}{A} \Rightarrow A = \rho(T)\frac{L}{R(T)}$$

Densidade do Tungstênio: $\rho_m = 19,3[g/cm^3] = 19,3\times10^6[g/m^3]$

$$M = \rho_m V = \rho_m AL = \rho_m \rho(T)\frac{L^2}{R(T)}$$

$$\rho(T = 300[K]) = 5,6\times10^{-8}[\Omega.m]$$

$$M = \rho_m \rho(T = 300[K])\frac{L^2}{R(T = 300[K])}$$

Estimativa da Massa do Filamento:

$$M = (19,3\times10^6[g/m^3])(5,6\times10^{-8}[\Omega.m])\frac{(0,12[m])^2}{3,4[\Omega]} = 4,6\times10^{-3}[g]$$

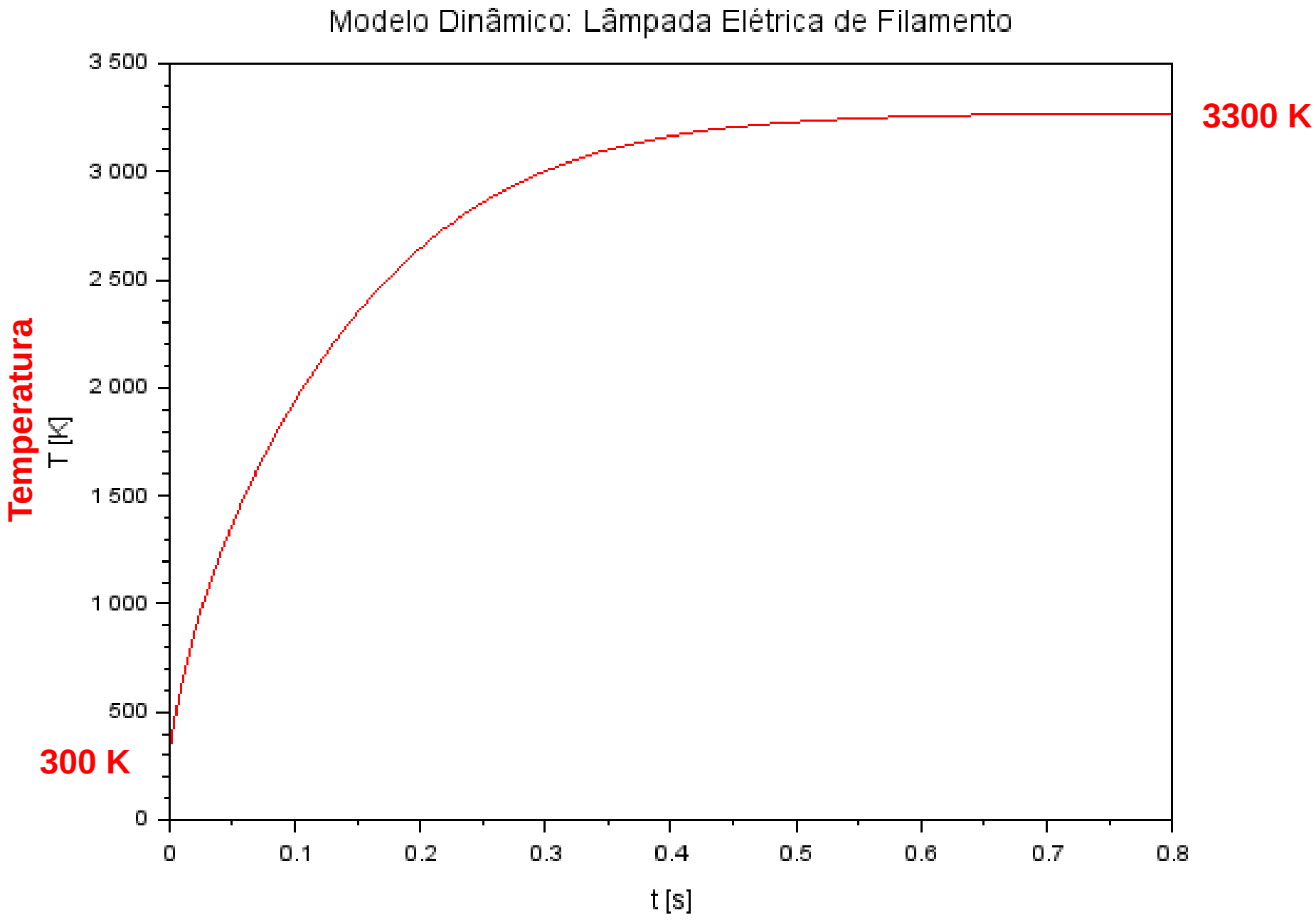
Simulação da Lâmpada Elétrica de Filamento (SCILAB)

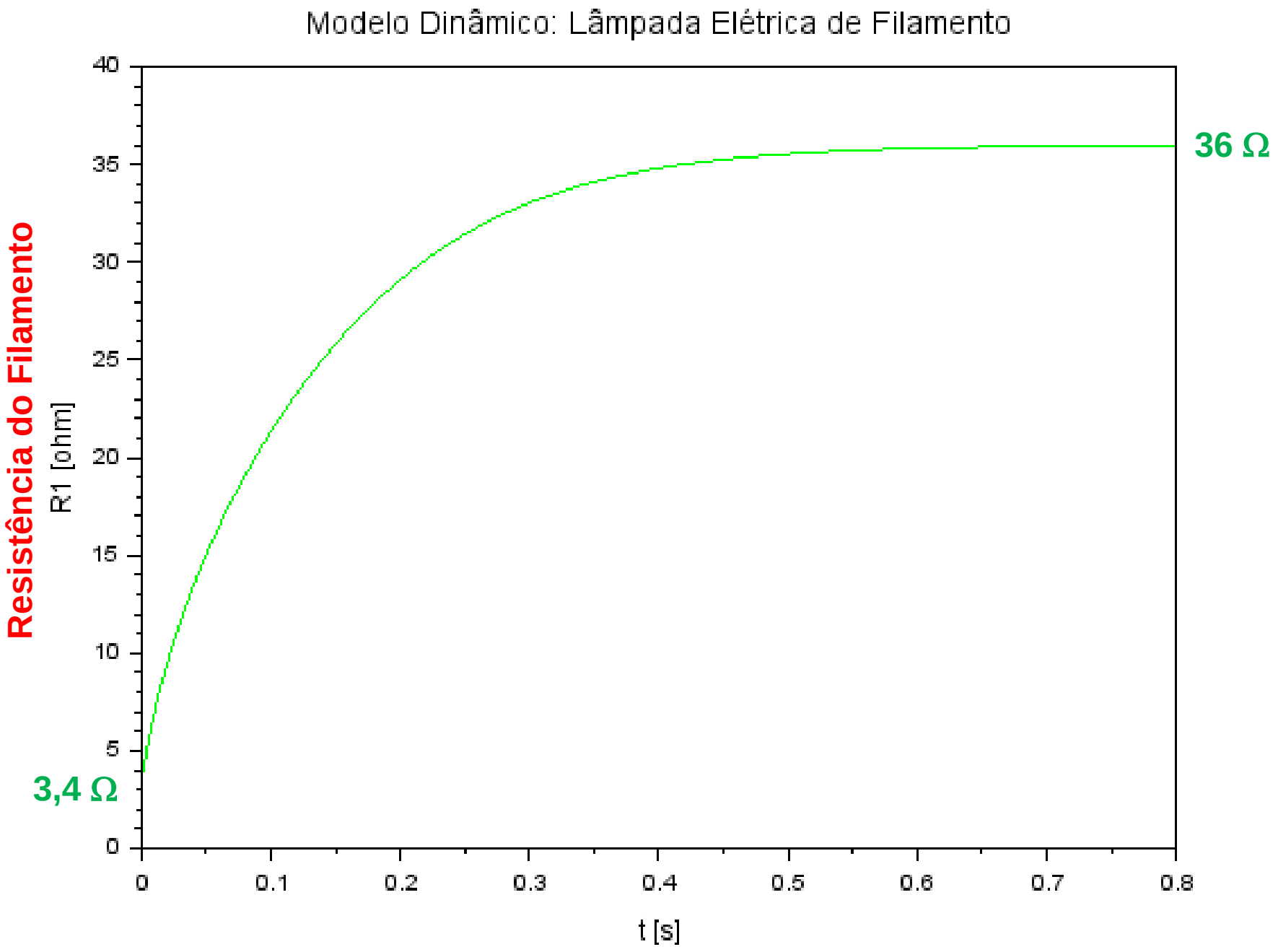
```
//Exemplo: Simula Resposta ao Degrau do Filamento
//%Programa:Simula_Degrau.sce
clear;
//Parâmetros
M = 4.6e-3; //[g] Massa do Filamento
R2 = 1; //[ohm]
Klt = 0.011; //[ohm/K] Constante do Filamento (Resistência)
Kr = 3.3e-14; //[W/K^4] Constante do Filamento (Radiação)
Tamb = 300;//[K] Temperatura Inicial (Ambiente)
cp = 0.13;//[J/g.K] Calor Específico
Ct = cp*M; //[J/k] Capacidade de Calor
tmax = 800e-3; //[s] Tempo da Simulação
N = 10000; //Número de Pontos da Simulação
t = linspace(0,tmax,N); //Base de Plotagem do Mod
T = 0*t; //[K] Temperatura do Filamento
R1 = 0*t; //[ohms] Resistência da Lâmpada
I = 0*t; //[A] Corrente
dt = t(2)-t(1); //Passo de Tempo [s]
V = 12;//[V] Tensão Aplicada
k = 1; //Índice do Passo Inicial
T(1) = 300; //Temperatura Inicial
R1(1)= 3.4; //[ohms]
I(1)= V/(R1(1)+R2); //[A]
```

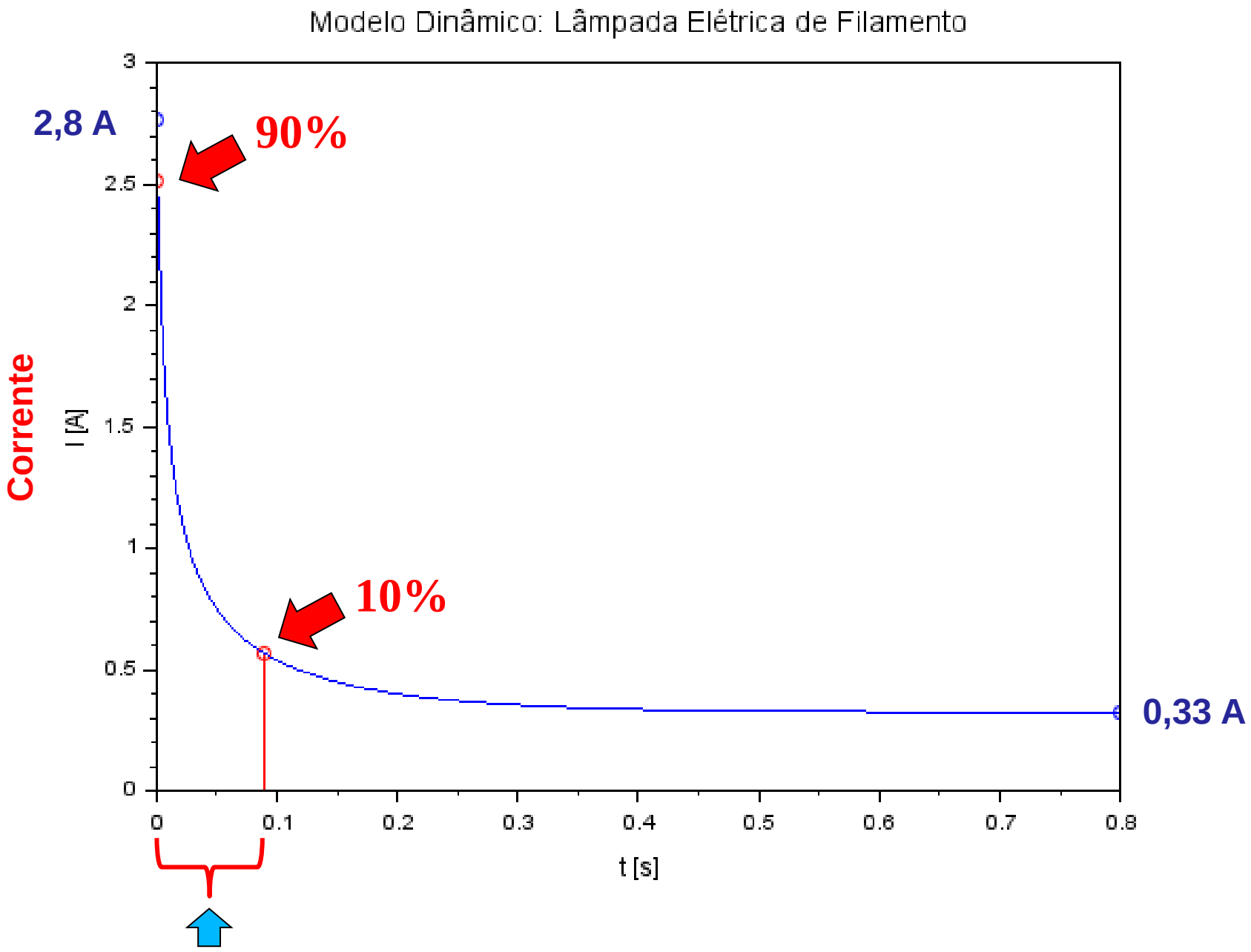
```
//LOOP DE SIMULAÇÃO
while(k<N)
Pe = Klt*T(k)*((V/(Klt*T(k)+R2))^2); // [watts] Potência Elétrica
Pr = Kr*((T(k))^4); //[watts] Potência Irradiada (Corpo Negro)
T(k+1) = T(k) + (dt/Ct)*(Pe - Pr); //Cálculo da Evolução da Temperatura
Rl(k+1) = Klt*T(k+1); //[ohms] Resistência da Lâmpada
I(k+1)= V/(Rl(k+1)+R2); //[A] Corrente na Lâmpada
k = k + 1; //Incrementa o Passo do tempo discreto
end
//Estimando o Tempo de Descida (Critério de I1:10% e I2:90%)
Imax = max(I); //[A]
Imin = min(I);
dI = Imax - Imin;
I1 = I(min(find(I<(Imin + 0.9*dI)))); //[K]
t1 = t(min(find(I<(Imin + 0.9*dI)))); //[s]
scf(2);
plot(0,max(I),'bo');
plot(max(t),min(I),'bo');
plot(t1,I1,'ro');
plot(t1,I1,t1,0,'r');
plot([t1 t1],[I1 0],'r');
I2 = I(min(find(I<(Imin + 0.1*dI)))); //[K]
t2 = t(min(find(I<(Imin + 0.1*dI)))); //[s]
scf(2);
plot(t2,I2,'ro');
plot([t2 t2],[I2 0],'r');
```

```
//Tempo de Descida:
Td = t2 - t1; //[s]
mprintf('Tempo de Descida: Td = %.1e [s]\n',Td);
//GRÁFICOS:
scf(1);
plot(t,T,'r');
title('Modelo Dinâmico: Lâmpada Elétrica de Filamento');
xlabel('t [s]');
ylabel('T [K]');
scf(2);
plot(t,I,'b');
title('Modelo Dinâmico: Lâmpada Elétrica de Filamento');
xlabel('t [s]');
ylabel('I [A]');
scf(3);
plot(t,R1,'g');
title('Modelo Dinâmico: Lâmpada Elétrica de Filamento');
xlabel('t [s]');
ylabel('R1 [ohm]');
```

Resultados da Simulação da Lâmpada Elétrica




Modelo Dinâmico: Lâmpada Elétrica de Filamento
Resistência do Filamento
R1 [ohm]
t [s]
36 Ω
3,4 Ω
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8



Tempo de Descida: Td = 8.8e-02 [s]